

連立1階の定数係数線形常微分方程式 (非^{せいじ}斉次, inhomogeneous)

unknown function: $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$ (ベクトル値関数)

$A = [a_{ij}]$ ($n \times n$ の定数行列), $b(t) = \begin{bmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{bmatrix}$ (ベクトル値関数) が与えられていると仮定.

方程式 (*) $\frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t)$.
ここが0でないと非斉次
(0だと斉次)

解法 (定数変化法: 斉次の場合の解の定数部分を関数に一般化した形で解を探す, (方程式の形を斉次の場合の解を使って簡単にする))

$\frac{d}{dt} u(t) = A u$ (斉次の場合)の解は, $u(t) = e^{At} u(0)$ となる.

定数ベクトル $u(0)$ をベクトル値関数 $v(t)$ でおきかえたもので
非斉次の場合の(*)の解を探す.

$u(t) = e^{At} v(t)$ とおくと, $u(0) = v(0)$ ①

$$\frac{d}{dt} u = A \underbrace{e^{At} v(t)}_{=u(t)} + e^{At} \frac{d}{dt} v(t) = A u(t) + e^{At} \frac{d}{dt} v(t).$$

ゆえに

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t) \iff e^{At} \frac{d}{dt} v(t) = b(t)$$

両辺に e^{-At} をかける $\rightarrow \iff \frac{d}{dt} v(t) = e^{-At} b(t).$ ②

①, ② をめたる $v(t)$ は次のように書ける:

$$v(t) = \underbrace{u(0)}_{①} + \underbrace{\int_0^t e^{-As} b(s) ds}_{②}$$

このとき,

$$u(t) = e^{At} v(t) = \underbrace{e^{At} u(0)}_{①} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds}_{②}$$

行列 A とスカラー $t-s$ の積
これが求めた
かった
解の表示

$$u(t) \stackrel{(**)}{=} e^{At} u(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds \quad \text{かゝい} \quad (*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t)$$

← A と $t-s$ の積

の解になっていることを確認しよう, $(**)$ を仮定すると,

$$u(0) = \underbrace{e^{A0}}_{=E} u(0) + \underbrace{\int_0^0}_{=0} e^{A(0-s)} b(s) ds = u(0) \quad (\text{整合性あり!})$$

$$\frac{d}{dt} u(t) = \underbrace{A e^{At} u(0)}_{\substack{\text{合わせると } A u(t) \text{ に等しい}}} + \underbrace{e^{A(t-t)} b(t)}_{=E} + \underbrace{A \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds}$$

$$= A u(t) + b(t) \quad (u(t) \text{ は } (*) \text{ を満たしている!})$$

□

まとめ $(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u + b(t)$ の解は次のように書ける:

$$u(t) = e^{At} u(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds.$$

← A と $t-s$ の積

□

補足 $\left(\frac{d}{dt} \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds \right)$ の計算の仕方

$$F(x, y) = \int_0^x e^{A(y-s)} b(s) ds \quad \text{とおくと,}$$

$$F_x(x, y) = e^{A(y-x)} b(x), \quad F_y(x, y) = A \int_0^x e^{A(y-s)} b(s) ds.$$

$$F(t, t) = \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds \quad \text{を } t \text{ で微分すると,}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F(t, t) &= F_x(t, t) \frac{dt}{dt} + F_y(t, t) \frac{dt}{dt} \quad (\text{by chain rule}) \\ &= e^{A(t-t)} b(t) + A \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds. \end{aligned}$$

これを前ページの計算で使った

□